2026-2 기계학습기초 팀 프로젝트 Proposal

2 팀(2 Team)
2026-11-03
팀원: 이승진(202320508), 김승범(202021542), 이형준(202127660)
담당교수: 한승현

초록: 본 제안서는 팀 프로젝트의 문제 정의, 데이터 출처, 예상 모델링 전략, 평가 계획, 팀 운영 방식을 1 페이지 안에 요약하기 위한 템플릿이다. 프로젝트 안내 문서의 핵심 요구사항을 반영하여 문제 정의의 명확성, 데이터 출처와 사용 가능성, 모델 비교 계획, Git 협업 계획을 한 번에 확인할 수 있도록 구성하였다.

1. 문제 정의와 목표

숙박시설의 가격은 위치, 숙박시설 종류 및 대여 방식, 편의시설, 이용자 평가 등 다양한 요인에 따라 달라지므로 소비자가 숙소의 가격이 합리적인지 판단하기 어렵다. 본 프로젝트에서는 숙박시설의 위치, 유형, 수용 인원, 편의시설 및 리뷰 정보 등을 입력변수로, 1 박 숙박 가격을 목표 변수로 설정하는 지도학습 기반 회귀 문제를 정의한다. 이를 통해 여러 기계학습 모델의 가격 예측 성능을 비교하고, 예측 가격과 실제 등록 가격의 차이를 분석하여 소비자가 유사한 조건의 숙소 중 상대적으로 가격 경쟁력이 높은 숙소를 선택할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 한다.

2. 데이터 계획

본 프로젝트에서는 Inside Airbnb 에서 공개하는 도시별 숙박시설 데이터를 활용한다. 숙소별 상세 정보(`listings.csv.gz`)를 중심으로 위치, 숙박시설 종류, 대여 방식, 수용 인원, 편의시설 및 리뷰 평점 등을 입력 변수로 구성하고, 현지 통화 기준 1 박 등록 가격을 예측한다. 추가로 상세 리뷰 데이터(`reviews.csv.gz`)를 활용하여 리뷰 특성을 추출하고, 리뷰 정보 추가에 따른 예측 성능 변화를 비교할 계획이다.

항목	내용
데이터셋	Inside Airbnb 도시별 공개 숙박시설 데이터
예측 목표	숙박시설의 1 박 등록 가격 예측
피처 수	전처리 후 10 개 이상 확보 예정
표본 수	전처리 후 숙소 1000 개 이상 확보 예정
출처 기록	Url: Get the Data | Inside Airbnb 라이선스: CC BY 4.0

3. 방법과 평가 계획

수집한 숙박시설 데이터의 결측치와 이상치를 처리하고, EDA 를 통해 숙소의 위치, 유형, 편의시설 및 리뷰 평점과 숙박 가격 간의 관계를 분석한다. 이후 숙박시설의 1 박 가격을 예측하기 위해 선형회귀, 랜덤 포레스트, XGBoost 등 세 가지 회귀 알고리즘을 적용한다 모든 모델에 동일한 학습·검증·테스트 데이터 분할을 적용하고, MAE, RMSE, 결정계수를 공통 평가 지표로 사용하여 예측 성능을 비교한다. 또한 Learning Curve 를 통해 과적합 여부를 확인하고, Feature Importance 및 SHAP 분석을 통해 숙박 가격 예측에 영향을 미치는 주요 변수를 해석한다. 최종 선정된 모델의 예측 가격과 실제 등록 가격을 비교하여 상대적으로 가격 경쟁력이 높은 숙소를 추천할 계획이다.

4. 팀 운영과 산출물 계획

- 데이터 수집 및 전처리 초안
- 베이스라인 모델 구현 및 실험 관리
- 결과 정리, Proposal 초안, GitHub 문서화
- 저장소 운영: feature 브랜치 기반 작업 후 PR 로 병합

5. 기대 효과와 한계

본 프로젝트를 통해 숙박시설의 위치, 유형, 편의시설 및 이용자 리뷰 등 다양한 특성과 숙박 가격 간의 관계를 분석하고, 여러 회귀 모델의 예측 성능을 비교하여 적합한 모델을 선정할 수 있다. 또한 예측 가격과 실제 등록 가격의 차이를 활용해 소비자가 합리적인 가격의 숙소를 선택하는데 도움을 줄 것으로 기대한다. 다만 공개 데이터가 특정 지역과 수집 시점에 한정되어 다른 지역이나 시기에 대한 일반화 성능이 제한될 수 있으며,

계절적 수요나 지역 행사 등 가격에 영향을 미치는 외부 요인이 충분히 반영되지 않을 수 있다. 또한 예측 가격이 숙소의 실제 가치를 의미하는 것은 아니므로 추천 결과를 보조적인 판단 기준으로 활용해야 한다.